

Géométrie repérée

C'est quoi la géométrie repérée ?

Rappel :

- Coordonnées du milieu d'un segment
- Coordonnées d'un vecteur
- Longueur d'un vecteur et distance entre deux points :

☐ Droite

☐ ● **a: $3x + 10y = 29$**

☐ Point

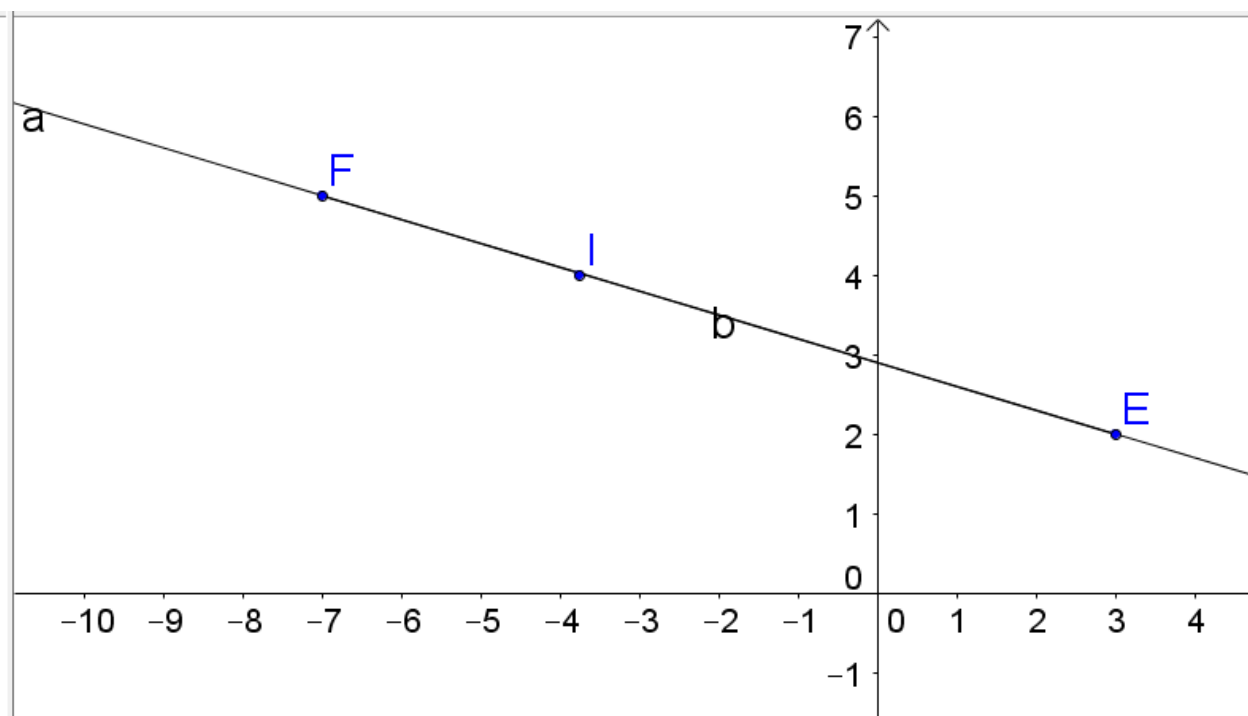
☐ ● **E = (3, 2)**

☐ ● **F = (-7, 5)**

☐ ● **I = (-3.76, 4)**

☐ Segment

☐ ● **b = 10.44**



1. Déterminer des vecteurs directeurs à partir d'équations cartésiennes

On considère la droite d'équation cartésienne $6x - 2y - 1 = 0$.

Parmi les vecteurs suivants quels sont ceux qui sont des vecteurs directeurs de la droite ?

a) $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$ **b)** $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ **c)** $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ **d)** $\vec{u}_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ **e)** $\vec{u}_5 \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \end{pmatrix}$ **f)** $\vec{u}_6 \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$

2. Déterminer des vecteurs directeurs à partir d'équations réduites

On considère la droite d'équation réduite $y = -3x + 2$. Parmi les vecteurs suivants, quels sont ceux qui sont des vecteurs directeurs de la droite ?

a) $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ **b)** $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ **c)** $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ **d)** $\vec{u}_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ **e)** $\vec{u}_5 \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \end{pmatrix}$ **f)** $\vec{u}_6 \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$

3. Déterminer des équations cartésiennes ou réduites

On donne les points $A(2 ; 3)$, $B(-1 ; 2)$ et $C(5 ; 4)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
2. Le point C appartient-il à la droite (AB) ?
3. Déterminer une équation réduite de la droite (AC) .
4. Déterminer une équation cartésienne de la droite de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ et qui passe par le point F de coordonnées $(1 ; 2)$.
5. Déterminer l'équation réduite de la droite de coefficient directeur 3 et qui passe par le point G de coordonnées $(-1 ; -2)$.

4. Déterminer si des droites sont parallèles ou non

Dans chacun des cas, déterminer si les droites données sont parallèles ou non.

a) $2x + y + 1 = 0$ et $-3x + 2y = 0$

b) $y = 4x - 1$ et $y = -x - 3$

c) $3x - 5y + 1 = 0$ et $y = -5x$

d) $2x - 3y + 1 = 0$ et $4x - 6y - 3 = 0$

5. Résoudre des systèmes d'équations

Résoudre les systèmes ci-dessous en choisissant la méthode la plus adaptée.

$$\textbf{a)} \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - 5y + 4 = 0 \end{cases}$$

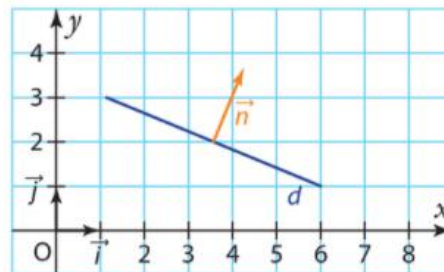
$$\textbf{b)} \begin{cases} -3x + 2y - 1 = 0 \\ 2x - 5y + 7 = 0 \end{cases}$$

$$\textbf{c)} \begin{cases} y = -3x + 2 \\ -7x + 3y + 1 = 0 \end{cases}$$

1 Vecteur normal à une droite

Définition Vecteur normal

Un vecteur $\vec{n}$ est dit normal à une droite d s'il est orthogonal à tout vecteur directeur de cette droite.



Propriété Vecteur normal et équation

Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite d dont une équation cartésienne est $ax + by + c = 0$.

Exemple

La droite d'équation cartésienne $4x - 5y + 2 = 0$ admet comme vecteur normal le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}$.

Comme un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$, on vérifie bien que $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$.

➡ Exercices résolus 1 et 2 p. 251

44

Dans chacun des cas, donner une équation cartésienne de la droite passant par le point B et de vecteur normal $\vec{n}$.

a) $B(4 ; 1)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

b) $B(2 ; 3)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

c) $B(-2 ; -1)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$

d) $B(0 ; 5)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

47 Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $V(-1 ; 1)$ et dont un vecteur normal est $\vec{n}_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

3 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite

5 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $B(3 ; -4)$ sur la droite d'équation cartésienne $2x - y + 4 = 0$.

6 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $C(1 ; -2)$ sur la droite d'équation cartésienne $-3x - y + 5 = 0$.

52 On considère la droite d d'équation cartésienne $6x + 5y - 2 = 0$ et le point $A(-1 ; -2)$.

1. Vérifier que le point A n'appartient pas à la droite.
2. Donner un vecteur normal à la droite d .
3. En déduire une équation de la droite perpendiculaire à d passant par A .
4. En déduire les coordonnées du point H , projeté orthogonal du point A sur la droite donnée.

53 On considère la droite d d'équation cartésienne $3x + y - 4 = 0$ et le point $B(2 ; -3)$.

1. Donner un vecteur normal à la droite d .
2. En déduire une équation de la droite perpendiculaire à d passant par B .
3. En déduire les coordonnées du point K , projeté orthogonal du point B sur la droite d donnée.

54 On considère la droite d d'équation cartésienne $-2x + 3y + 3 = 0$ et le point $N(-4 ; -1)$.

1. Donner un vecteur normal à la droite d .
2. En déduire une équation de la droite perpendiculaire à d passant par N .
3. En déduire les coordonnées du point H , projeté orthogonal du point N sur la droite donnée.

2

Équation d'un cercle

Propriété**Équation cartésienne d'un cercle**

Une équation du cercle de centre le point $A(a ; b)$ et de rayon r est de la forme $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

Démonstration

Le cercle de centre $A(a ; b)$ et de rayon r est l'ensemble des points $M(x ; y)$ tels que $AM = r$,
soit $AM = r \Leftrightarrow \sqrt{(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2} = r \Leftrightarrow (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = r^2 \Leftrightarrow (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

Exemple

Une équation du cercle de centre $A(1 ; -2)$ et de rayon $r = 3$ est $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$.

**Exercice résolu**

4

p. 253

14 Déterminer si l'ensemble des points vérifiant $x^2 - 3x + y^2 + 5y - 1 = 0$ est l'équation d'un cercle et en préciser le centre et le rayon.

15 Déterminer si l'ensemble des points vérifiant $x^2 + 7x + y^2 + 2 = 0$ est l'équation d'un cercle et en préciser le centre et le rayon.

91 On considère les équations suivantes :

$$x^2 + 2x + y^2 - 2y - 2 = 0 \text{ et } x^2 - 6x + y^2 + 4y + 4 = 0.$$

1. Montrer que ces équations sont celles de deux cercles.
2. Pour chacun d'entre eux, donner son centre et son rayon.
3. Calculer la distance entre les deux centres.
4. Que peut-on en déduire sur la position des deux cercles ? Justifier.

Exercice 4 (5 points)

Le logo d'une entreprise est constitué d'un carré, d'un cercle et d'un triangle.

Il a été représenté ci-contre dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

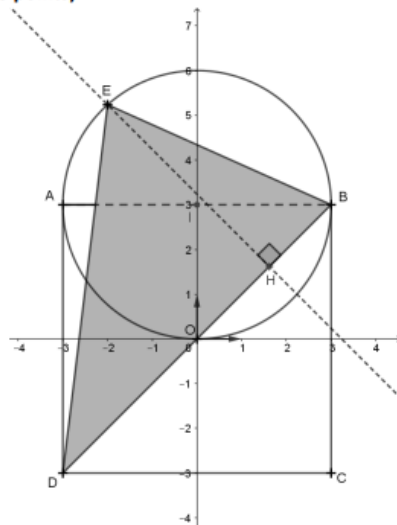
On donne les coordonnées des sommets du carré :

$A(-3; 3), B(3; 3), C(3; -3), D(-3; -3)$.

On considère le point $E(-2; 3 + \sqrt{5})$.

On admettra que E est situé sur le cercle de diamètre $[AB]$.

On note I le milieu de $[AB]$.



1. Donner une équation cartésienne de la droite (BD) et une équation du cercle de diamètre $[AB]$.

2. Montrer que la hauteur du triangle BDE issue de E admet pour équation cartésienne

$$x + y - (1 + \sqrt{5}) = 0$$

3. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point E sur la droite (BD) .

4. Calculer l'aire du triangle BDE (en unités d'aire).

5. Montrer que $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DE} = 42 + 2\sqrt{5}$. On admet que $\|\overrightarrow{DE}\| = \sqrt{42 + 2\sqrt{5}}$, en déduire la mesure de l'angle $\widehat{BDE}$ au degré près.

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère le point A de coordonnées (3; 1) ainsi que la droite (d) d'équation cartésienne $x - 3y - 4 = 0$.

1. Déterminer les coordonnées du point B d'abscisse 7 appartenant à la droite (d).
2. Donner un vecteur normal à la droite (d).
3. Déterminer une équation de la droite (Δ) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point A.
4. Calculer les coordonnées du projeté orthogonal H du point A sur la droite (d).
5. Calculer la distance AH et en donner une interprétation.

Dans un repère orthonormé on considère le point $A(-3; 5)$ et la droite (d) dont une équation cartésienne est $-x + 3y + 2 = 0$.

1. Tracer la droite (d) dans le repère donné en annexe 1 à rendre avec la copie.
2. Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à la droite (d).
3. Déterminer une équation cartésienne de la droite perpendiculaire à (d) et passant par A.
4. En déduire que le point H, projeté orthogonal de A sur la droite (d), a pour coordonnées $(-1; -1)$.
5. En déduire la distance entre le point A et la droite (d).